

BASES DE DATOS DE MICROSOFT SQL SERVER 2022

1 EL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER)

Representación conceptual de las requisites del negocio, independiente de la implementación física.

- **Entidades:** Objetos del mundo real con existencia propia (E). *Cliente, Artículo*.
- **Atributos:** Características detalladas que describen y califican de forma única a una entidad.
- **Relaciones:** Asociaciones lógicas y reglas de negocio que conectan las entidades entre sí.

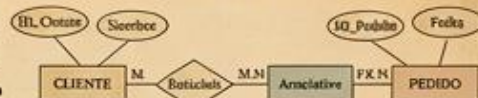
MAPEO CONCEPTUAL DE ASOCIACIONES

Entidad Fuente	Relación	Entidad Dependiente
[CLIENTE]	(1 : N) →	[PEDIDO]

2 DERIVACIÓN AL MODELO RELACIONAL (DIAGRAMA DER)

Transformación formal donde las estructuras conceptuales del MER se traducen a un esquema de tablas interconectadas:

- Las entidades pasan a ser **tablas** y los atributos se vuelven **columna**.
- Las relaciones 1:SN generan la migración de la llave primaria de la
- Las relaciones de muchos a muchos (M:N) generan de forma obligatoria



MAPEO ESTRUCTURAL Estricto DEL ESQUEMA

Table: ARTICULO	Tipo de Dato	Nulabilidad	Key / Restricción
CodArticulo	DIT	NOT NULL	PRIMARY KEY (PK)
Descripcion	VARCHAR(100)	NOT NULL	-
CodLinca	INT	NOT NULL	FOREIGN KEY (FK)

3 NORMALIZACIÓN DE DATOS: 1FN, 2FN Y 3FN

Proceso matemático jerárquico aplicado para eliminar redundancias y prevenir anomalías operativas de datos en docrs.

- **Primera Forma Normal (1FN):** Eliminación estricta de grupos repetitivos; valores totalmente atómicos.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** Cumpliendo 1FN, todos los campos no clave dependen funcional y completamente de la PK.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** Cumpliendo 2FN, eliminación absoluta de dependencias transitivas entre campos no clave.

FILTRO SSCUENCIAL DE FORMAS NORMALES



4 ARQUITECTURA DE ALMACENAMIENTO EN SQL SERVER

Estructura interna mediante la cual el motor de SQL Server 2022 gestiona de forma física los datos en el hardware:

- **Archivos de Datos (.mdf / .ndf):** El primario .mdf contiene el arranque del sistema; los .ndf extienden la data.
- **Archivos de Log (.ldf):** Diario transaccional secuencial fundamental para el soporte ACID y recuperación de fallas.
- **Filegroups:** Agrupaciones lógicas de archivos para distribuir tablas críticas en discos independientes (I/O óptimo).

JERARQUÍA FÍSICA Y SEGMENTACIÓN DE ARCHIVOS

Base de Datos Lógica		
PRIMARY FILEGROUP (Lógico)	LOG FILE	Diario
Archivo Principal: .mdf	Archivos Extendidos: .mdf	Transaccional: .ldf

"Un diseño relacional puro es la garantía absoluta de un sistema impecable."

Un logdo de precisión, consistencia y orden —